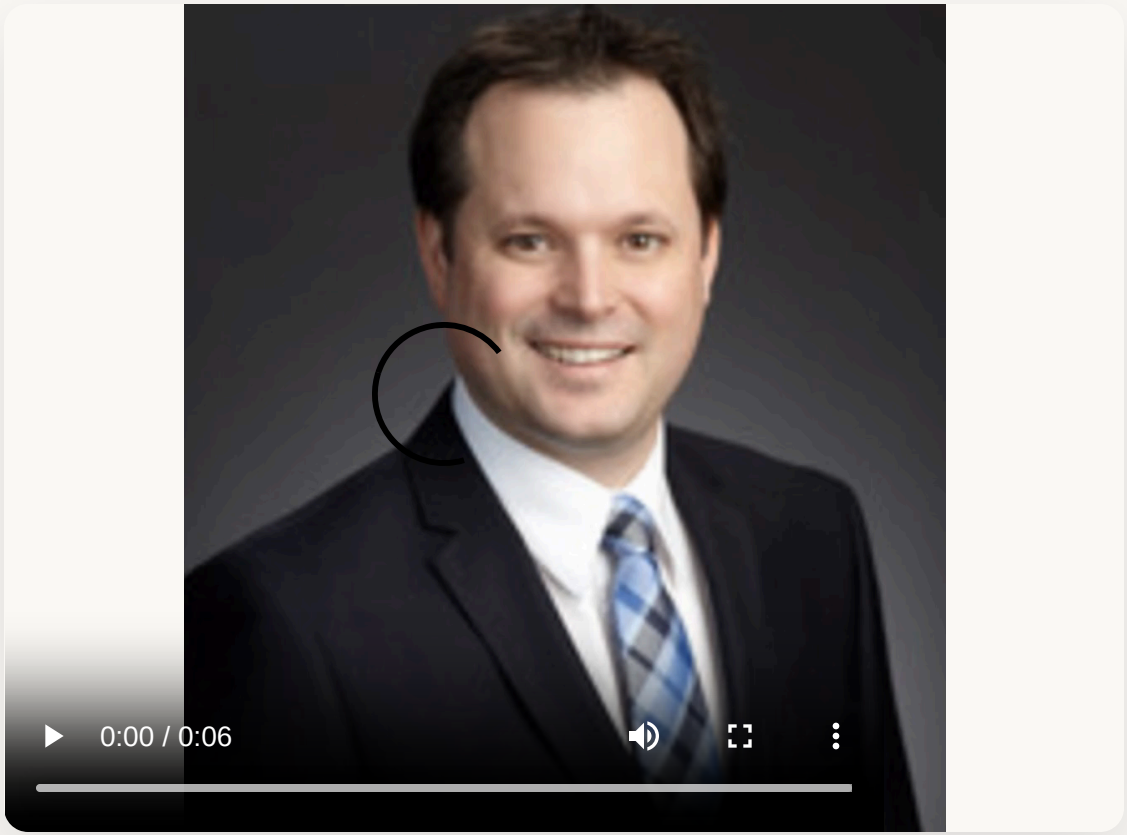
La prochaine frontière : IA et code

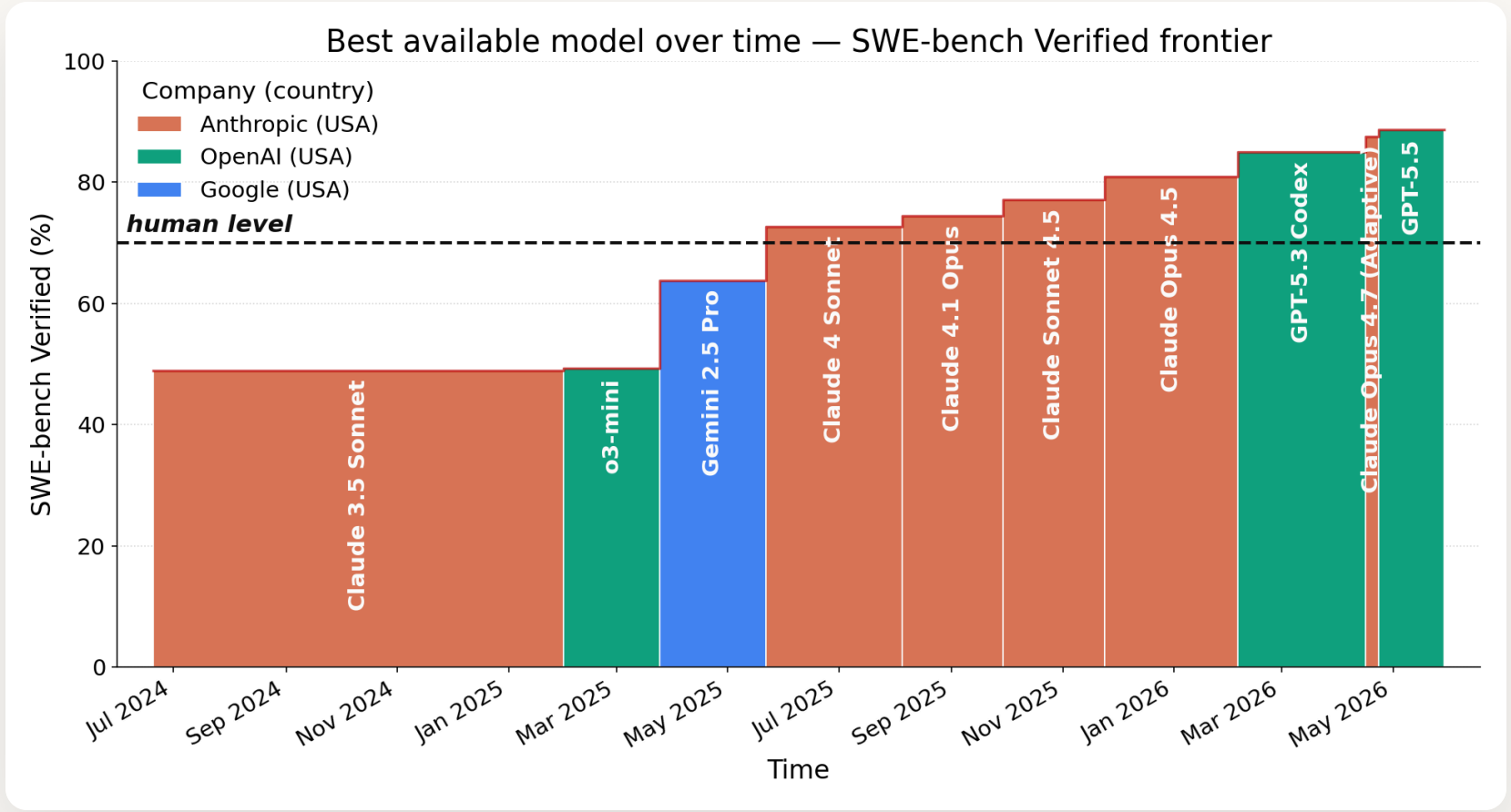
Daniel Lemire, professeur
Université du Québec (TÉLUQ)
Montréal 🇨🇦

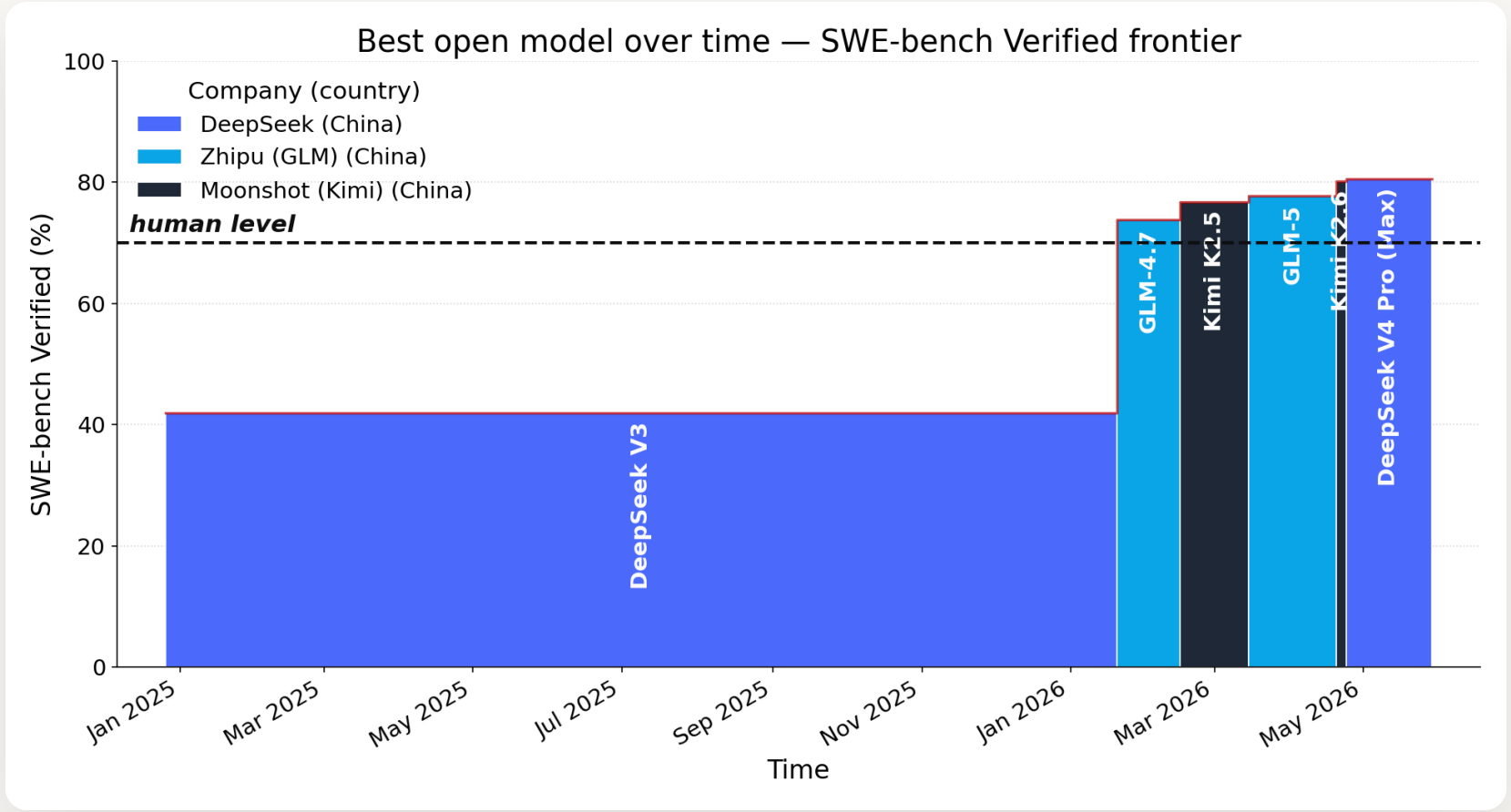
blog: https://lemire.me

X: @lemire · GitHub: github.com/lemire


0:00 / 0:06

En fait, on parle souvent de ce concept appelé AGI, pour intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA aussi intelligente qu'une personne. Et je pense en réalité que nous avons franchi ce seuil il y a environ trois mois. (Andreesen, 19 mai 2026)


Best available model over time — SWE-bench Verified frontier
SWE-bench Verified (%)
Time
Company (country)
Anthropic (USA)
OpenAI (USA)
Google (USA)
human level
Claude 3.5 Sonnet
o3-mini
Gemini 2.5 Pro
Claude 4 Sonnet
Claude 4.1 Opus
Claude Sonnet 4.5
Claude Opus 4.5
GPT-5.3 Codex
Claude Opus 4.7 (Adaptive)
GPT-5.5
0
20
40
60
80
100
Jul 2024
Sep 2024
Nov 2024
Jan 2025
Mar 2025
May 2025
Jul 2025
Sep 2025
Nov 2025
Jan 2026
Mar 2026
May 2026


Best open model over time — SWE-bench Verified frontier
Company (country)
DeepSeek (China)
Zhipu (GLM) (China)
Moonshot (Kimi) (China)
human level
SWE-bench Verified (%)
100
80
60
40
20
0
DeepSeek V3
GLM-4.7
Kimi K2.5
GLM-5
Kimi K2.6
DeepSeek V4 Pro (Max)
Jan 2025
Mar 2025
May 2025
Jul 2025
Sep 2025
Nov 2025
Jan 2026
Mar 2026
May 2026
Time

Les grands laboratoires d'IA

- xAI 2023
- Anthropic 2021
- OpenAI 2019 (à but lucratif)

ENTREPRISE	DATE DE FONDATION	VALORISATION	DATE
xAI	2023	250 milliards $	fév. 2026
OpenAI	2021	852 milliards $	mars 2026
Anthropic	2019	965 milliards $	mai 2026
Somme		2067 milliards $	mai 2026

- Entreprises canadiennes (hors banques) : 2600 milliards $

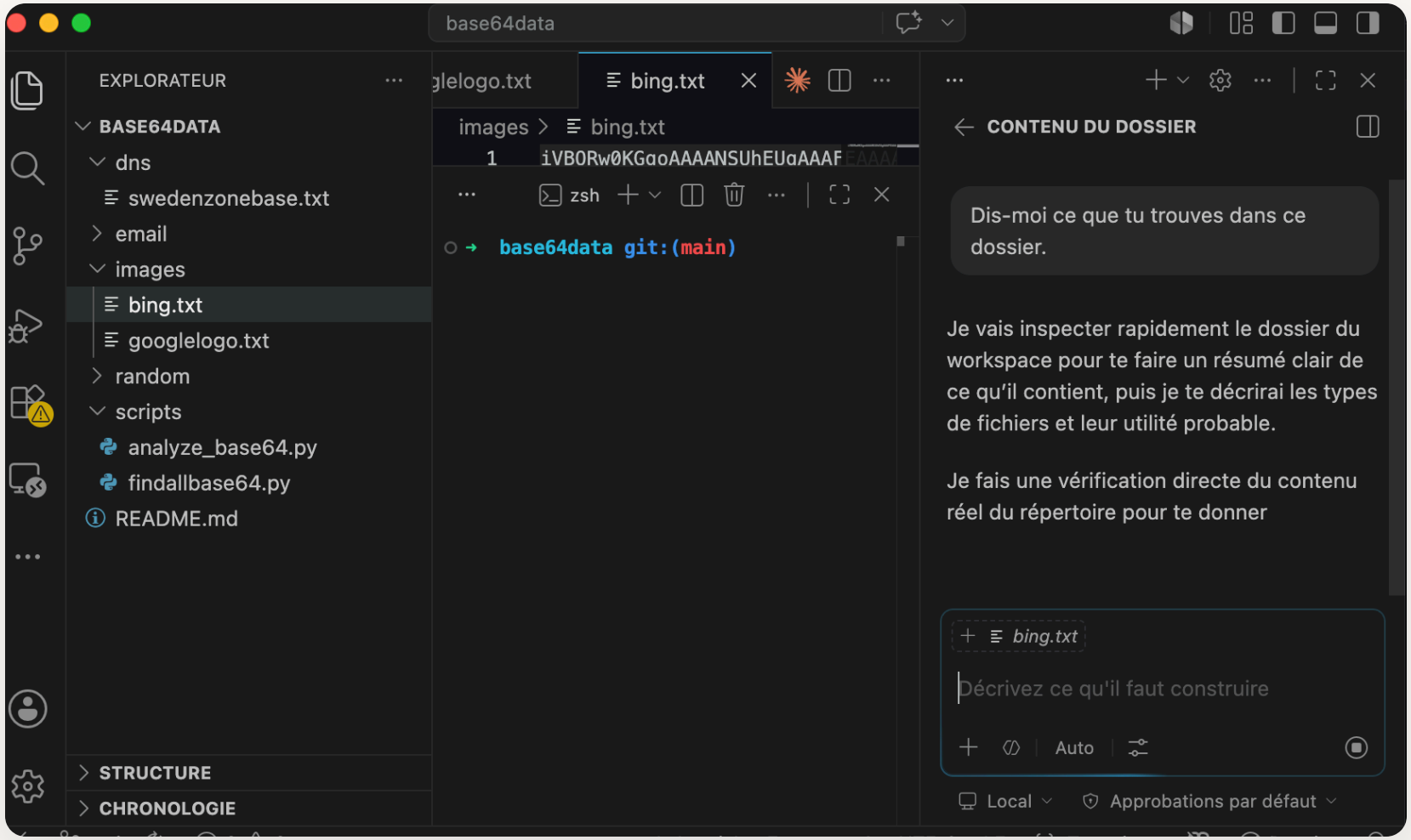
PÉRIODE	RUN RATE DE REVENU ANNUALISÉ	SOURCE / NOTES
Fin 2025	~9 milliards USD	
Février 2026	14 milliards USD	levée de fonds Series G
Mars 2026	~19 milliards USD	Bloomberg
Avril 2026	30 milliards USD	Annonce officielle d'Anthropic
Mai 2026	**47 milliards USD**	Annonce Anthropic (levée de fonds Series H, 29 mai 2026)

Pendant Québécois (Bengio/ElementAI)

INSTITUTION / SOURCE	MONTANT ESTIMÉ	DATE / RONDE
Total levé par Element AI	**~340 M$ CA**	2017 – 2019
Total sources publiques	**160 – 175 M$ CA**	
Vente à ServiceNow (USA)	230 millions US	

« La peur est le chemin vers le côté obscur. »
— Maître Yoda (Star Wars, L'Empire contre-attaque)

GitHub Copilot



GitHub Copilot + Visual Studio Code

- Suggestion de code en contexte (2024!!!)
- Génération de fonctions complètes
- Chat intégré dans l'IDE

IA agentique

- Comprendre des objectifs
- Les décomposer en étapes
- Utiliser des outils (recherche web, exécution de code, API, etc.)
- Itérer et s'adapter en fonction des résultats

IA agentique vs. Bengio/Mila

Superintelligent Agents Pose Catastrophic Risks: Can Scientist AI Offer a Safer Path?

Yoshua Bengio*[1,2], Michael Cohen[3], Damiano Fornasiere[1], Joumana Ghosn[1], Pietro Greiner[1], Matt MacDermott[4,1], Sören Mindermann[1], Adam Oberman[1,5], Jesse Richardson[1], Oliver Richardson[1,2], Marc-Antoine Rondeau[1], Pierre-Luc St-Charles[1], David Williams-King[1]

[1]Mila — Quebec AI Institute
[2]Université de Montréal
[3]University of California, Berkeley
[4]Imperial College London
[5]McGill University

Abstract

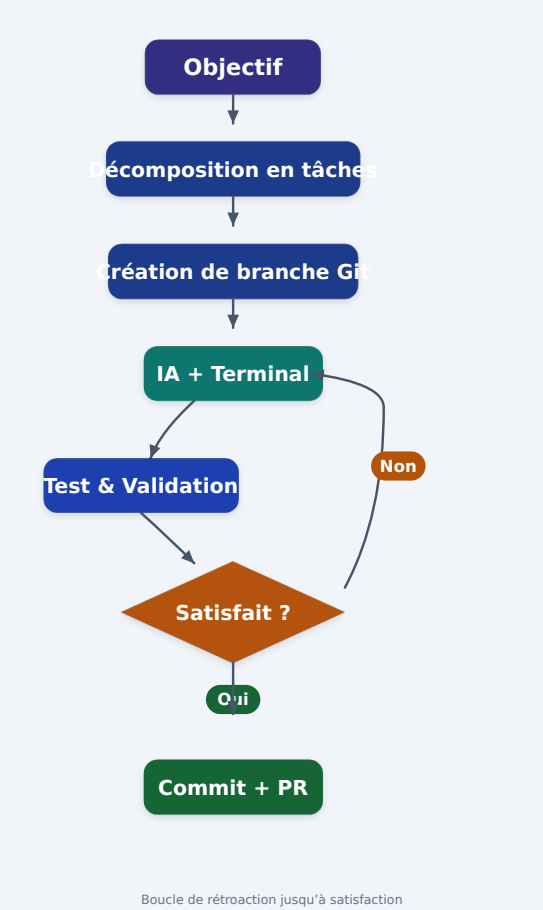
The leading AI companies are increasingly focused on building generalist AI agents—systems that can autonomously plan, act, and pursue goals across almost all tasks that humans can perform. Despite how useful these systems might be, unchecked AI agency poses significant risks to public safety and security, ranging from misuse by malicious actors to a potentially irreversible loss of human control. We discuss how these risks arise from current AI training methods. Indeed, various scenarios and experiments have demonstrated the possibility of AI agents engaging in deception or pursuing goals that were not specified by human operators and that conflict with human interests, such as self-preservation. Following the precautionary principle, we see a strong need for safer, yet still useful, alternatives to the current agency-driven trajectory.

Ligne de commandes

- Elle est textuelle et déterministe
- Elle expose des outils puissants et composables (git, curl, jq, grep, find, awk, etc.)
- Elle permet l'exécution directe de code et de scripts
- Elle est facilement scriptable et observable

Git

- Branchement rapide : `git checkout -b feature/ia-agent` ou `git switch -c`, git worktrees
- Itération sans peur : commits atomiques + git reset
- Revue et validation : git diff, git log, git blame
- Sauvegarde d'états : possibilité de revenir en arrière facilement si l'agent part dans une mauvaise direction

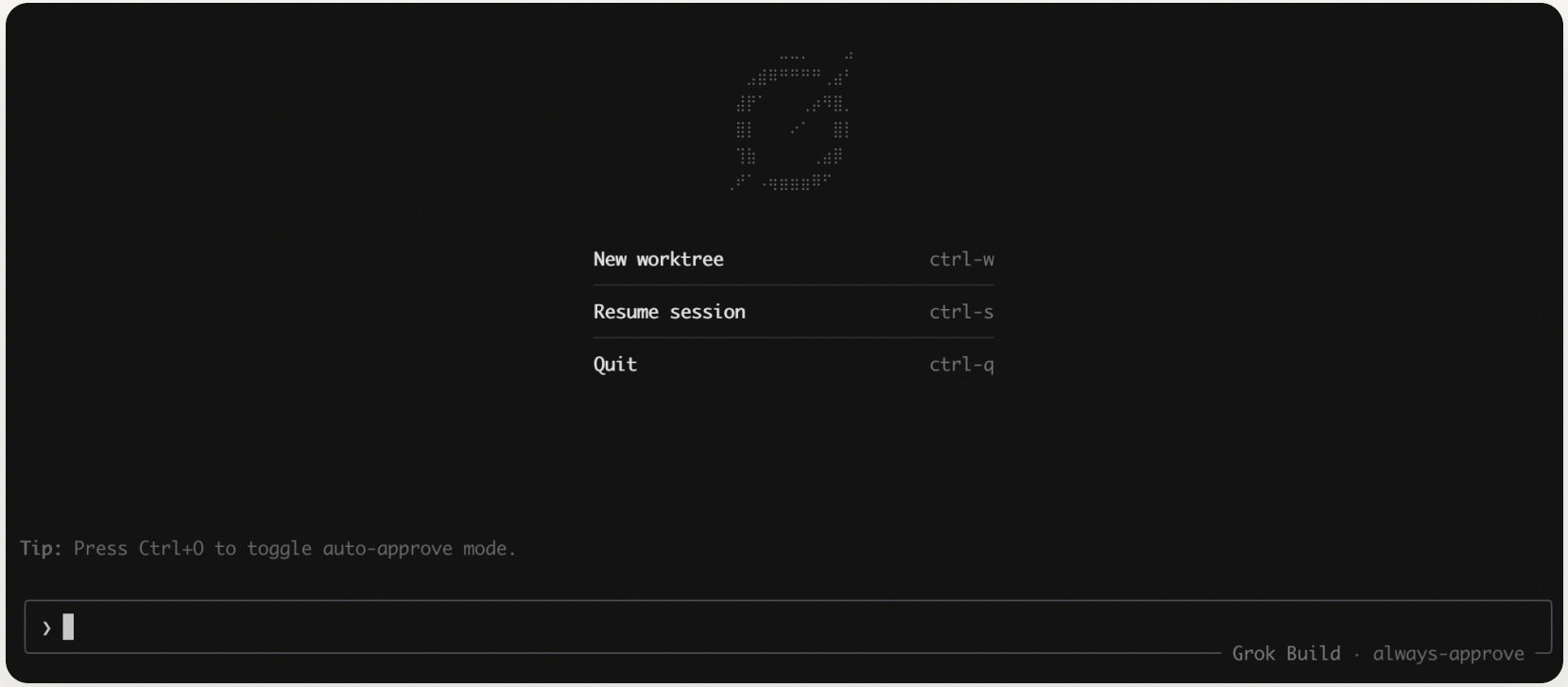


Boucle de rétroaction jusqu'à satisfaction

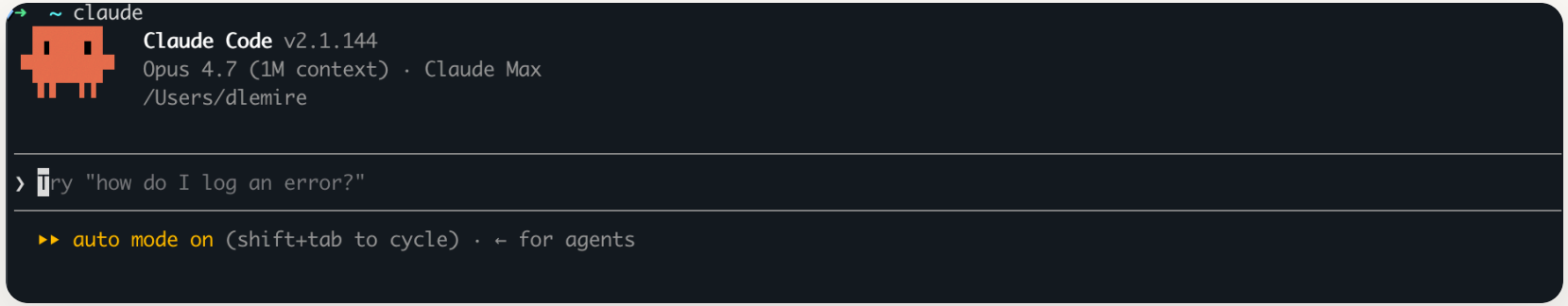
Markdown

```
## Introduction à Java (exemple)

Nous pouvons définir une variable en Java ainsi.

Notez les différents éléments de la syntaxe.

- Type
- Nom de variable
- Affectation d'une valeur
```

Grok Build


New worktree ctrl-w
Resume session ctrl-s
Quit ctrl-q
Tip: Press Ctrl+O to toggle auto-approve mode.
›
Grok Build · always-approve

Claude Code


~ claude
Claude Code v2.1.144
Opus 4.7 (1M context) · Claude Max
/Users/dlemire
❯ Try "how do I log an error?"
▸▸ auto mode on (shift+tab to cycle) · ← for agents

Agentique : Pas seulement pour les programmeurs

- Préparer une réunion stratégique avec
  - ordre du jour,
  - données et scénarios,
  - consultation des agendas,
  - échanges par courriel

Compétences

- Un dossier réutilisable contenant un fichier SKILL.md
- Un mécanisme de chargement dynamique : l'IA ne charge que le nom et la description au démarrage
- Un moyen de créer des agents spécialisés

Exemple

- Aller chercher des données officielles
- Créer un graphique au format PNG
- Produire une version anglaise et une version française

Créer le dossier

La compétence va se nommer plotdata.

```
mkdir -p ~/.claude/skills/plotdata
```

Créer le fichier

```
~/.claude/skills/plotdata/SKILL.md
```

```
---
name: data-plot
description: Récupère des données du web et génère des graphiques matplotlib
  de qualité publication en français et en anglais.
allowed-tools: Bash(mkdir *) Bash(uv *) Bash(python3 *)
  Bash(curl *) Bash(wget *) Bash(ls *) Bash(cat *) Bash(cd *)
  WebFetch WebSearch Read Write Edit
argument-hint: [requête décrivant les données à visualiser]
---
```

Compétence de visualisation de données

À partir d'une requête, trouver des données fiables en ligne, les télécharger et produire des graphiques bilingues (français/anglais) avec matplotlib.

Répertoire de travail

Toute la sortie va dans ~/myplots/<slug>/ où <slug> est un nom court en kebab-case.

1. S'assurer que ~/myplots existe (mkdir -p ~/myplots)
2. Créer le sous-répertoire pour cette requête, par exemple ~/myplots/population-canada-2024/
3. Tous les scripts, données, README et PNG vont dans ce sous-répertoire

Sources de données

- Privilégier les sources officielles ou gouvernementales
- Privilégier les formats lisibles par machine dans cet ordre : CSV > JSON > tableau HTML
- Utiliser WebSearch et WebFetch pour localiser l'URL du jeu de données
- Noter l'URL exacte de la source et la date d'accès dans le README

Environnement Python

Toujours utiliser uv pour les dépendances. Initialiser le projet dans le sous-répertoire :

```bash
cd ~/myplots/<slug>
uv init --no-readme --no-workspace
uv add pandas matplotlib requests
```

Utilisation

```
/plotdata Donne-moi le taux de fécondité par province canadienne,
ainsi que le pourcentage de femmes dans chaque province
ayant un diplôme universitaire.
```

What the chart shows — one labelled dot per province: x-axis is the share of women aged 25–64 with a bachelor's degree or higher (2021 Census), y-axis is the total fertility rate (2024), with a least-squares trend line.

Key findings:
- The two metrics are only weakly correlated across provinces (**r ≈ −0.14**) — more university-educated women does *not* clearly track higher or lower fertility.
- **Saskatchewan** (1.58 children/woman) and **Manitoba** (1.50) lead on fertility with mid-range education (~30–33%).
- **British Columbia** sits at the bottom for fertility (1.02) despite high education (38.2%); **Newfoundland and Labrador** is also low (1.12) with the lowest education share (24.3%).
- **Ontario** has the highest share of university-educated women (39.6%) and below-average fertility (1.21).

Data sources:
- Fertility: Statistics Canada, Table 13-10-0418-01 (total fertility rate, 2024)
- Education: Statistics Canada, Table 98-10-0384-01 (2021 Census; women 25–64 with a bachelor's degree or higher)

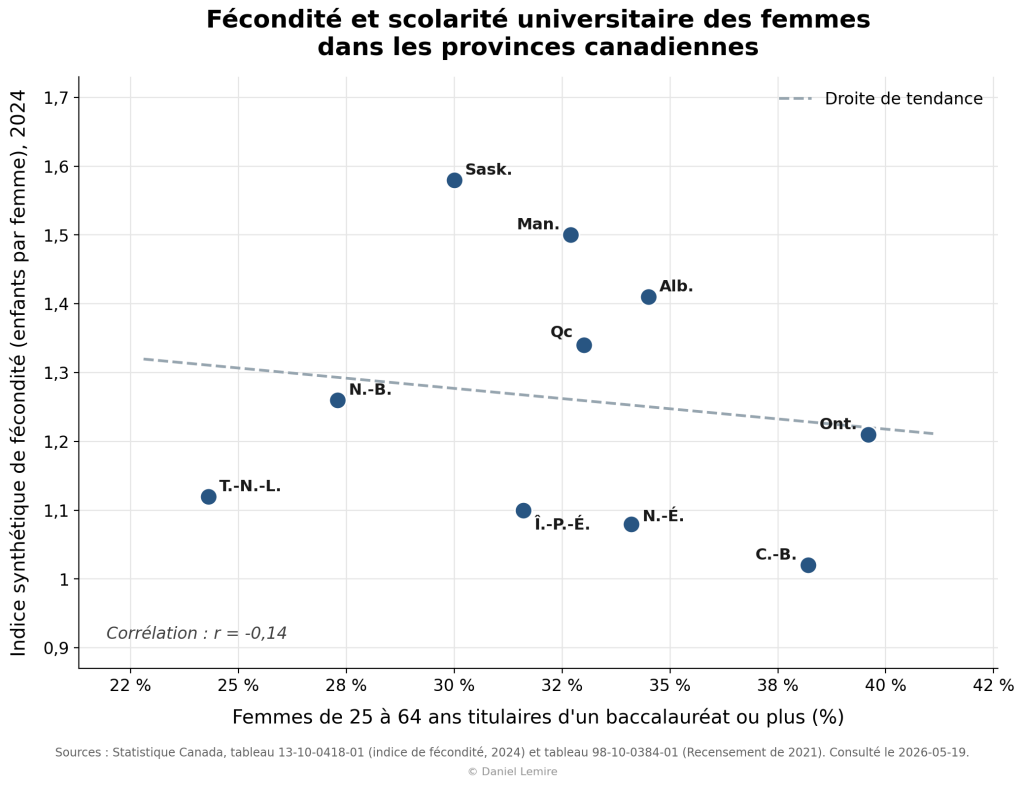
Two caveats worth noting: the metrics come from different years (2024 vs. the 2021 Census, the latest education table available), and the chart is a structural comparison across provinces, not evidence of causation. Territories were excluded since you asked for provinces — let me know if you'd like them added, or a different age band/degree definition.

✻ Churned for 5m 6s

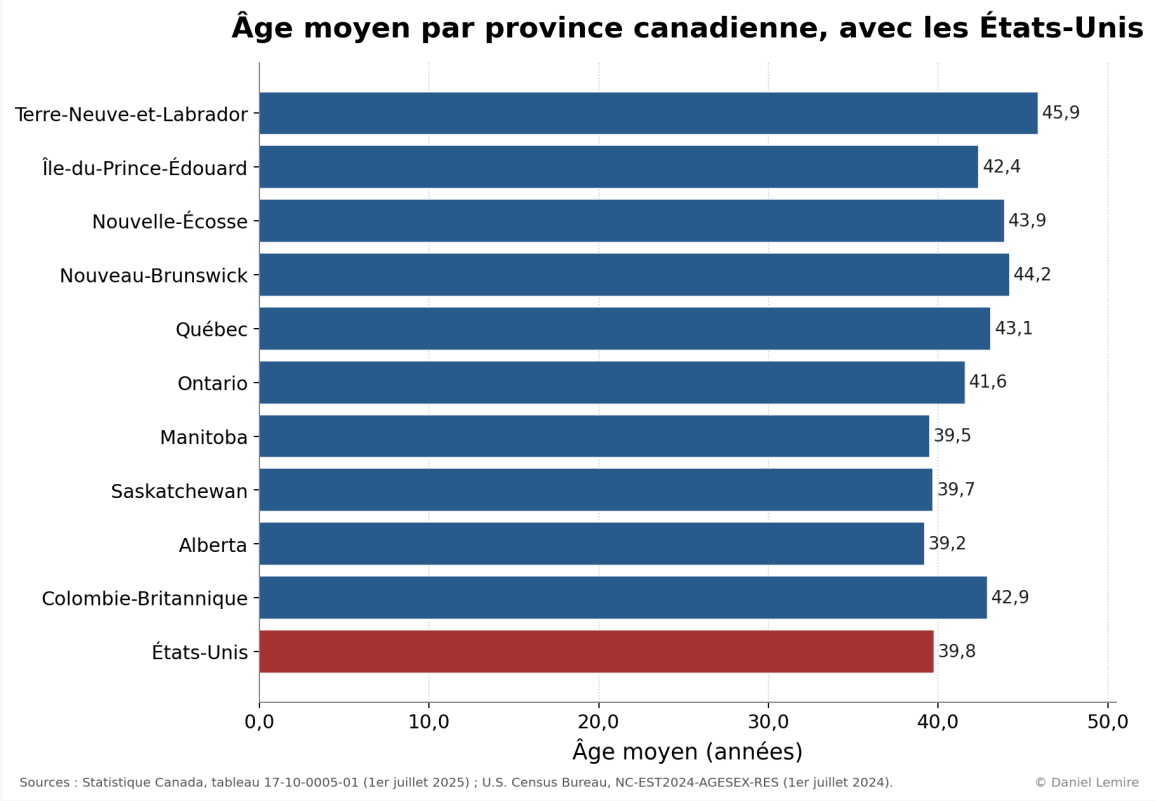
※ **recap**: *Goal was bilingual scatter plots of fertility rate vs. women's university education by Canadian province. Both plots, scripts, data, and README are complete in ~/myplots/canada-fertility-education/. Next action: optionally add territories or adjust the age band/degree definition if you want changes. (disable recaps in /config)*

Et voilà !

- Rédiger la compétence une seule fois
- Automatiser la production de graphiques



```
/plotdata Fais un graphique qui donne l'âge moyen
par province au Canada, et ajoute l'âge moyen
des États-Unis (comme onzième province).
```



Permissions

- ~/.claude/settings.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Read", "Write", "Edit", "Bash(git status)", "Bash(git commit -m:*)"],
    "deny": ["Read(.env*)", "Bash(rm -rf /)", "Bash(sudo:*)"],
    "ask": ["Bash(git push --force:*)", "Bash(docker run:*)"]
  }
}
```

allow, deny, ask

- **allow** : actions autorisées automatiquement (faible risque, fréquentes)
- **deny** : actions interdites en tout temps (secrets, opérations destructives)
- **ask** : actions sensibles qui exigent une confirmation explicite

MCP (Model Context Protocol)

- Relie un LLM à des outils externes
- Il standardise l'accès aux outils
- Exemples : Git, Slack, Oracle, PostgreSQL, SSH, Google Drive

Étendre des compétences en sécurité

- N'exposer que les actions strictement nécessaires dans le serveur MCP
- Traçabilité : journaliser les appels MCP et auditer régulièrement

Exemple : pour une compétence SSH/SFTP, on autorise la lecture et l'écriture dans un seul dossier et on place toute opération destructive en mode **ask**.

Exemple de serveur MCP : server.py

- Ce script démarre un serveur MCP nommé ssh-files
- Il lit credentials.json (host, username, remotedirectory) pour se connecter en SSH/SFTP
- Il expose des outils : upload_file, download_file, list_files, make_dir, delete_file, delete_dir
- Tous les chemins sont confinés à remotedirectory (protection contre la sortie de sandbox)
- Il applique des garde-fous, notamment la vérification des clés SSH

```
claude mcp add ssh-files server.py --scope user
```

```
claude mcp list

  - claude.ai Google Drive — authentification requise
  - claude.ai Gmail — authentification requise
  - claude.ai Google Calendar — authentification requise
  - ssh-files (./ssh-mcp/server.py) — connecté
```

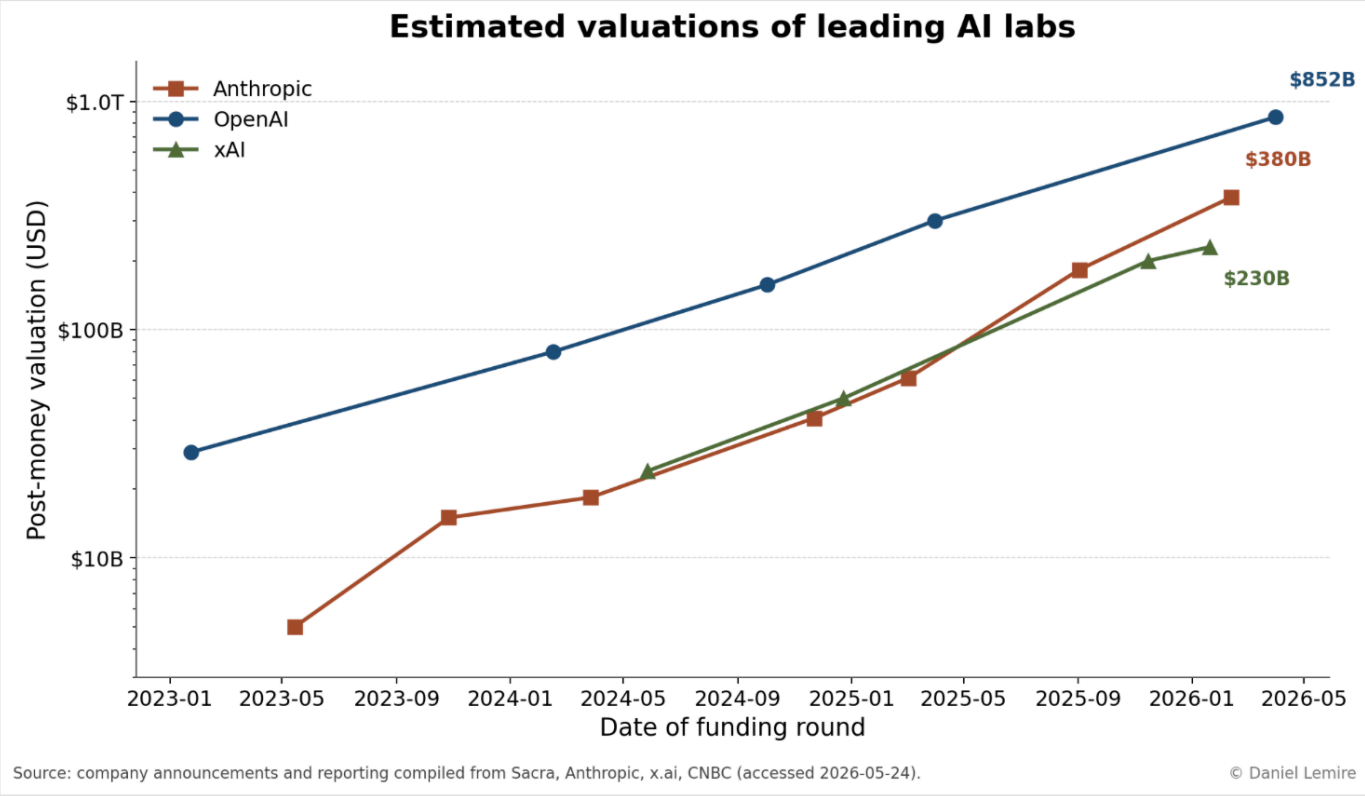
> *Téléverse le résultat à l'aide du MCP ssh-files dans un répertoire correspondant. Donne-moi ensuite l'URL. Crée aussi un beau fichier index.html.*

```
/data-plot Valeur marchande estimée d'Anthropic, OpenAI et xAI.
```

https://lemire.me/plot_data/ai-lab-valuations/

Estimated valuations of leading AI labs

Post-money valuations of Anthropic, OpenAI and xAI from publicly reported funding rounds.



Log-scale post-money valuation by funding round. Latest data points: OpenAI $852B (Mar 2026), Anthropic $380B (Feb 2026), xAI $230B (Jan 2026).

Sources

- Anthropic — Series G at $380B post-money (Feb 12, 2026)
- Anthropic — Series F at $183B post-money (Sep 2025)
- Sacra — Anthropic revenue, valuation & funding
- CNBC — OpenAI closes funding round at $852B valuation
- Sacra — OpenAI revenue, valuation & funding
- xAI — Series E ($20B)
- Sacra — xAI revenue, valuation & funding

0:00 / 0:06

Réviser un vieux cours

Bonjour Claude,

Dans le dossier TRA 4030, tu vas trouver des documents Word (docx) représentant le contenu du cours TRA 4030 dans son état actuel.

Je veux que tu me fasses un site web moderne (dans le dossier html) avec une version modernisée du cours. Tu vas copier le contenu du cours vers mon site à https://lemire.me/trad4030/

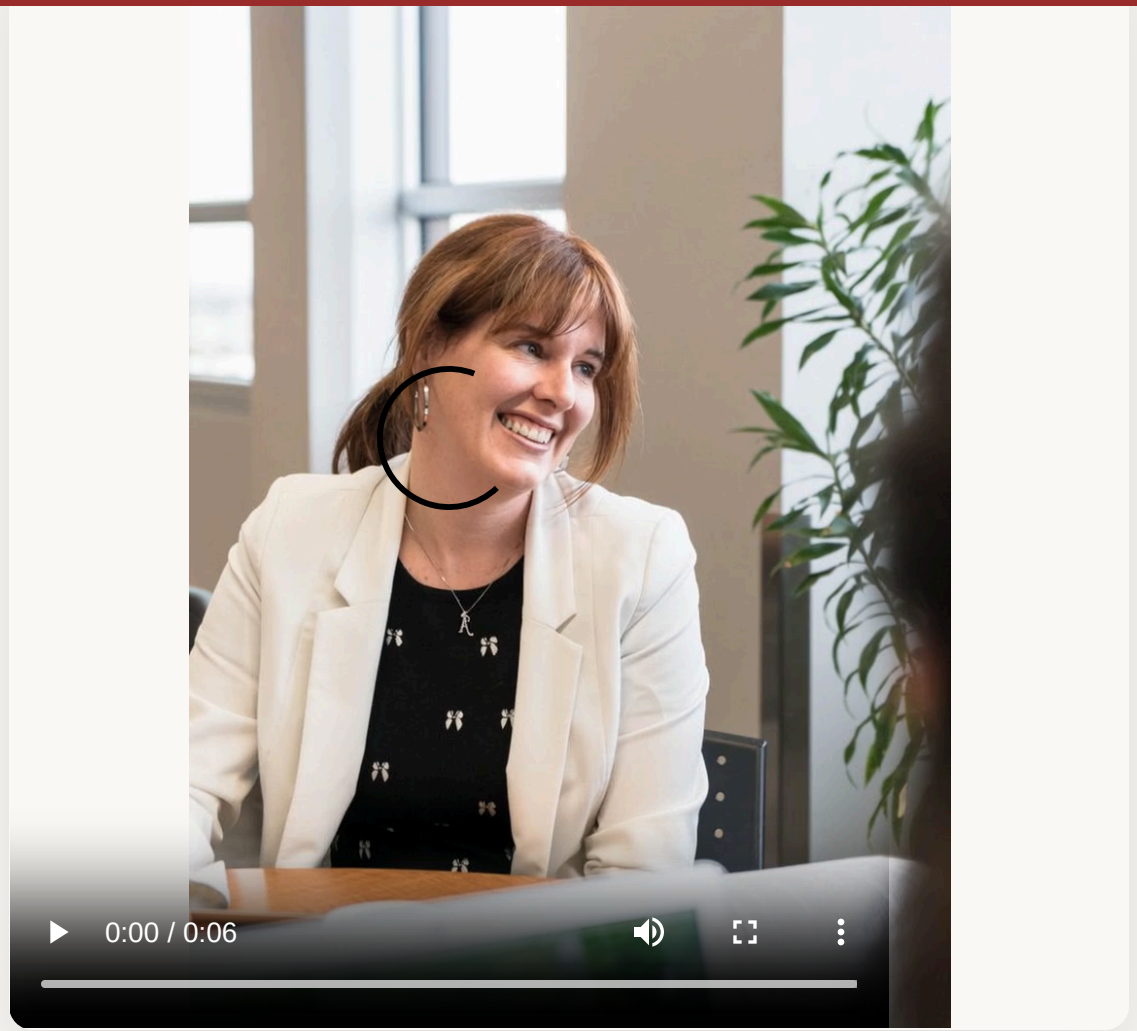
Je t'invite à explorer le contenu du site https://m2.teluq.ca/course/view.php?id=3274

Essaie de copier le style du site.

N'oublie pas d'inclure une feuille de route. Le cours dure 15 semaines.

<iframe src="https://lemire.me/trad4030/" width="100%" height="560"
style="border:0; border-radius:6px;" loading="lazy"></iframe>

https://lemire.me/trad4030/


0:00 / 0:06

> *« La résistance est inutile. »*
> *— Jean-Luc Picard (Star Trek)*

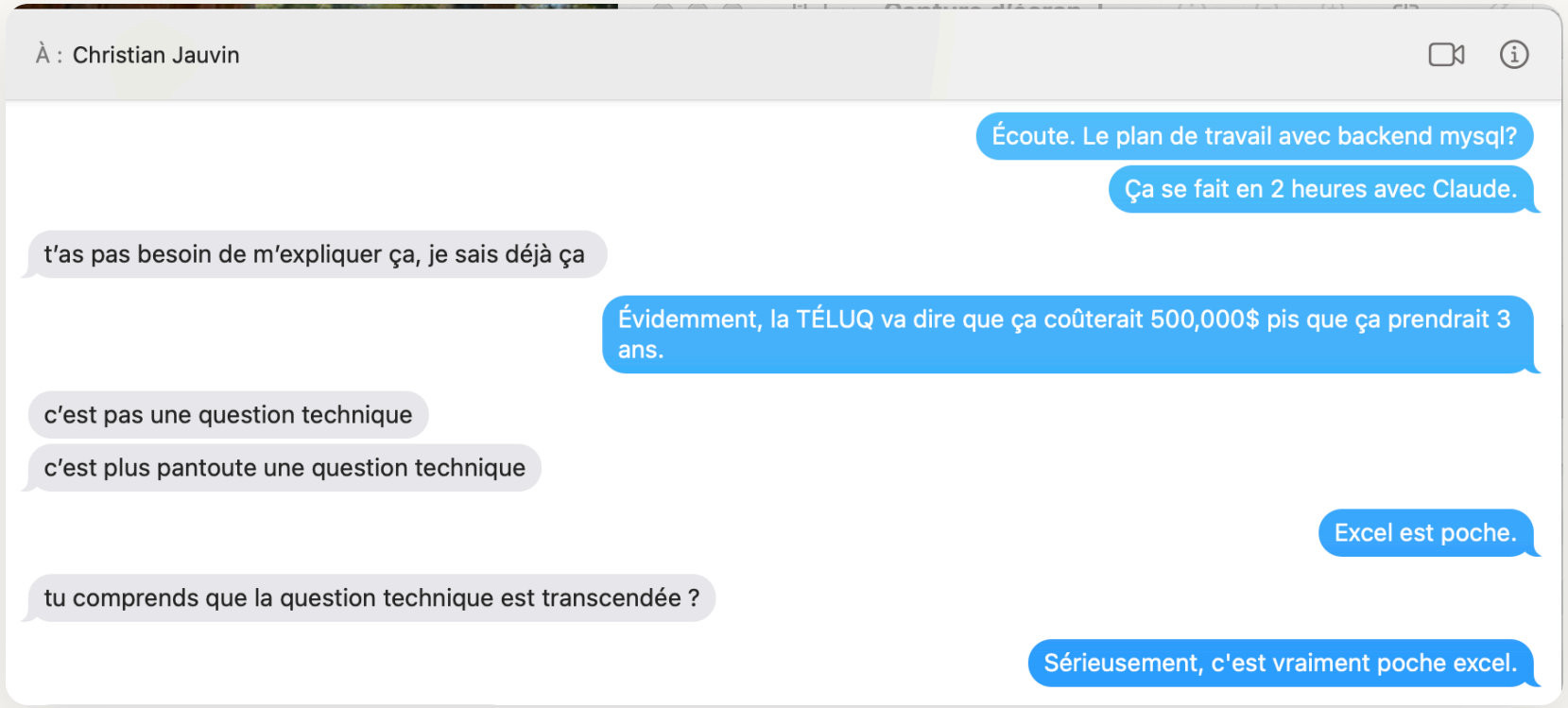
Créer une nouvelle application web à une journée

Jeudi 7 mai 2026

Après-midi : la direction transmet les fichiers Excel des plans de travail.

Vendredi 8 mai 2026

8 h 20



8 h 25

À : Christian Jauvin

ok

Running.

Je vais mettre ça dans github et partager avec toi plus tard.

cool !

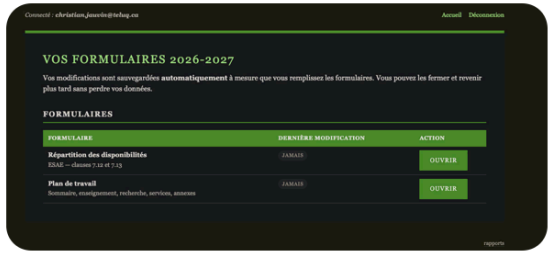
opus 4.7 va tellement torcher ça je suis certain

À : Christian Jauvin

mais je m'y mets now

```
gh $
gh $ git clone git@github.com:lemire/planteluqasterix.git
```

go go go



ça roule

je viens de pusher dans ton repo

Non mais là, t'es capable de publier ça ce matin ?

Je vais m'arranger pour le reste si tu n'es pas là cet après-midi.

Je vais essayer de rejoindre Richard.

Plan de travail TÉLUQ
encrerouge.ink

j'y suis presque, mais j'ai de la misère avec le login

le login plante

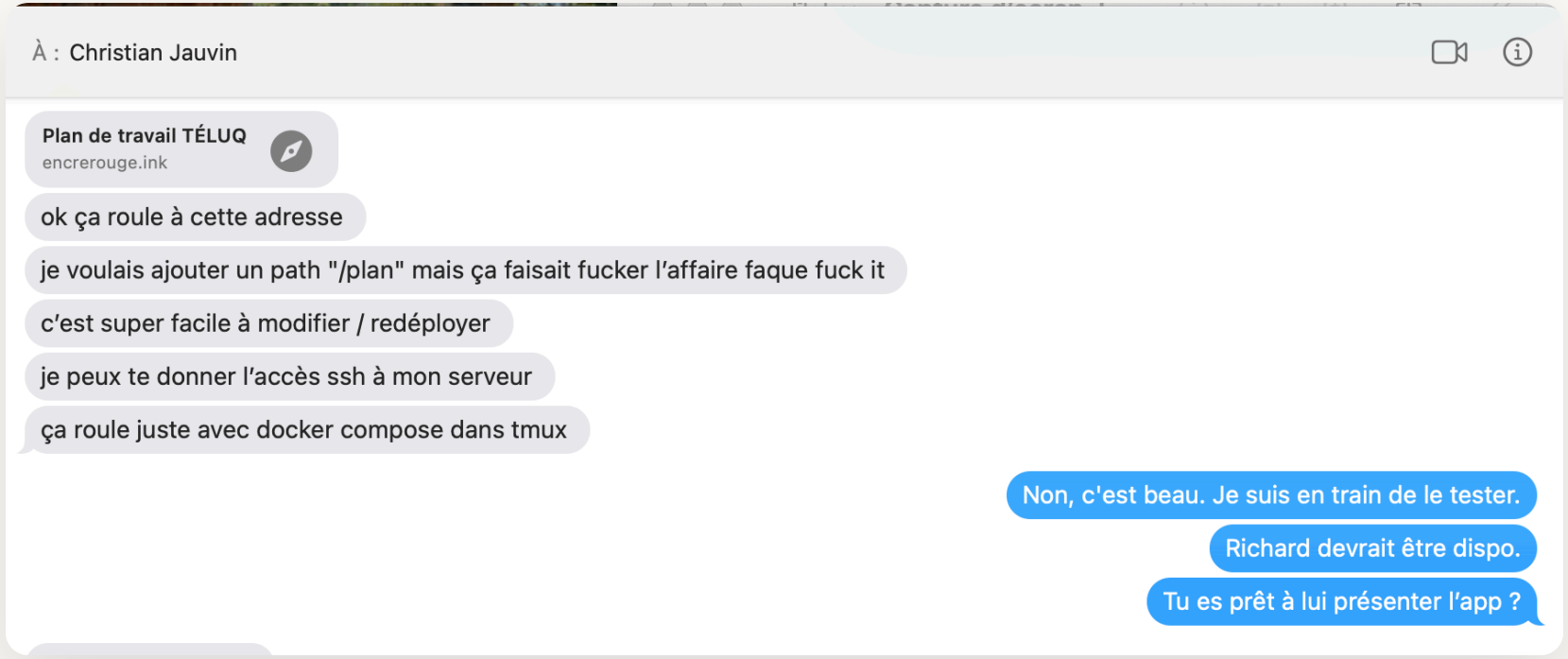
I'm on it

Speed is everything.

La même affaire qui prendrait 3 semaines, ça marcherait pas.

Vendredi 8 mai 2026

9 h 00



BW

Bouachir, Wassim

À : Lemire, Daniel

Sympa votre application. Ça prend qq minutes et c’est convivial.

Wassim

Weissenberger, Sebastian

Répondre Répondr

À : Lemire, Daniel; Jean, Yves

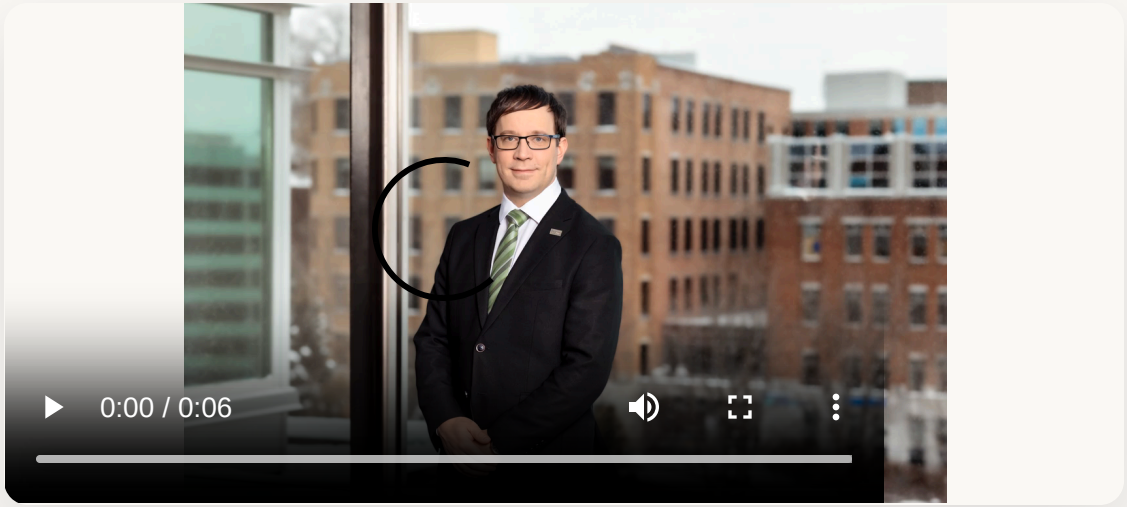
Cc : Hotte, Richard; Abbas, Djamila

Bonjour Daniel,
Bien remarqué, c'est une erreur de frappe de ma part. ENV6014 est mon cours. Je vais corriger cela.
En passant, l'outil en-ligne est remarquable. Bravo!
Bonne journée,
Sebastian

Sebastian Weissenberger
Professeur en sciences de l'environnement
Département Sciences et technologies

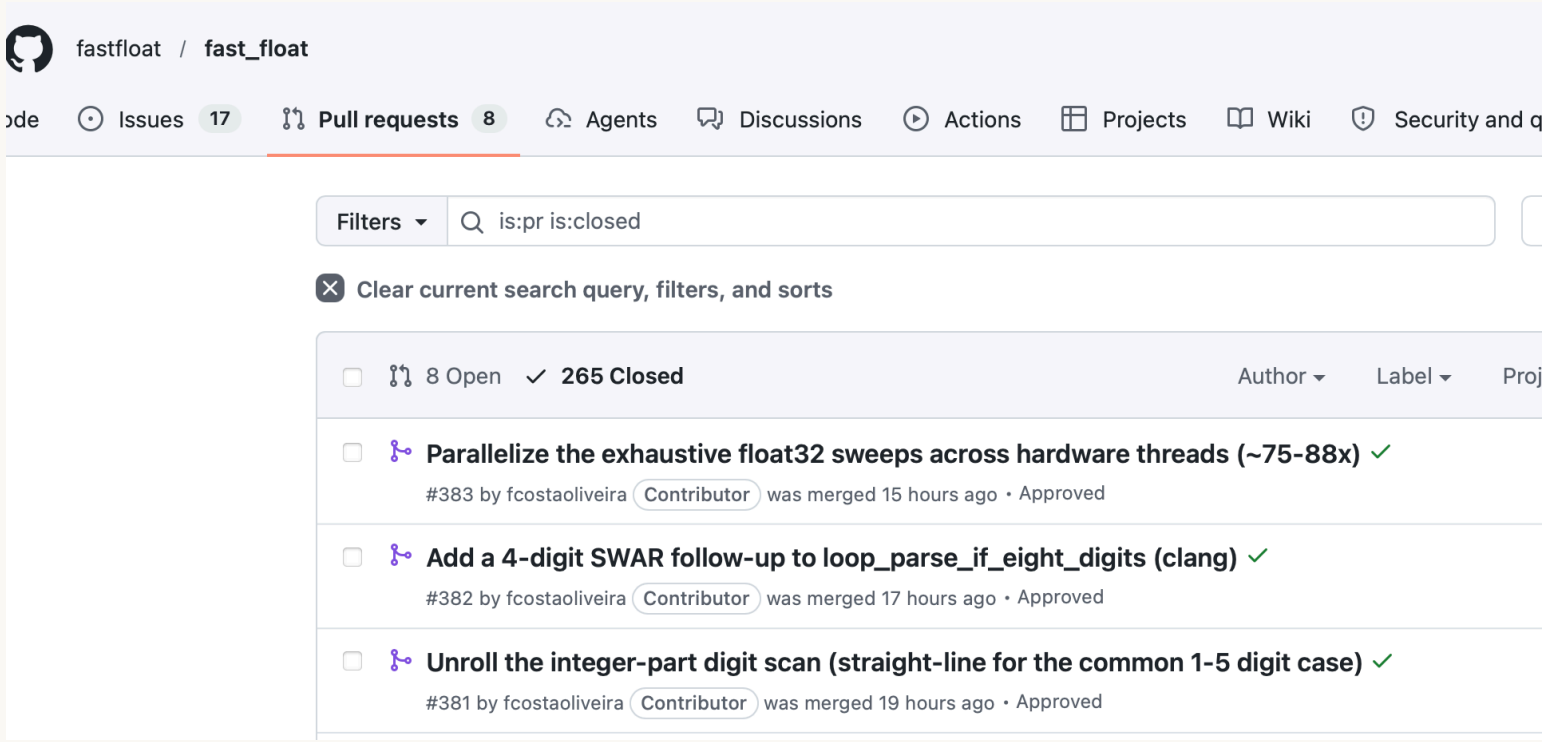
```
<iframe src="https://encrerouge.ink" width="100%" height="560" style="border:0;
border-radius:6px;" loading="lazy"></iframe>
```

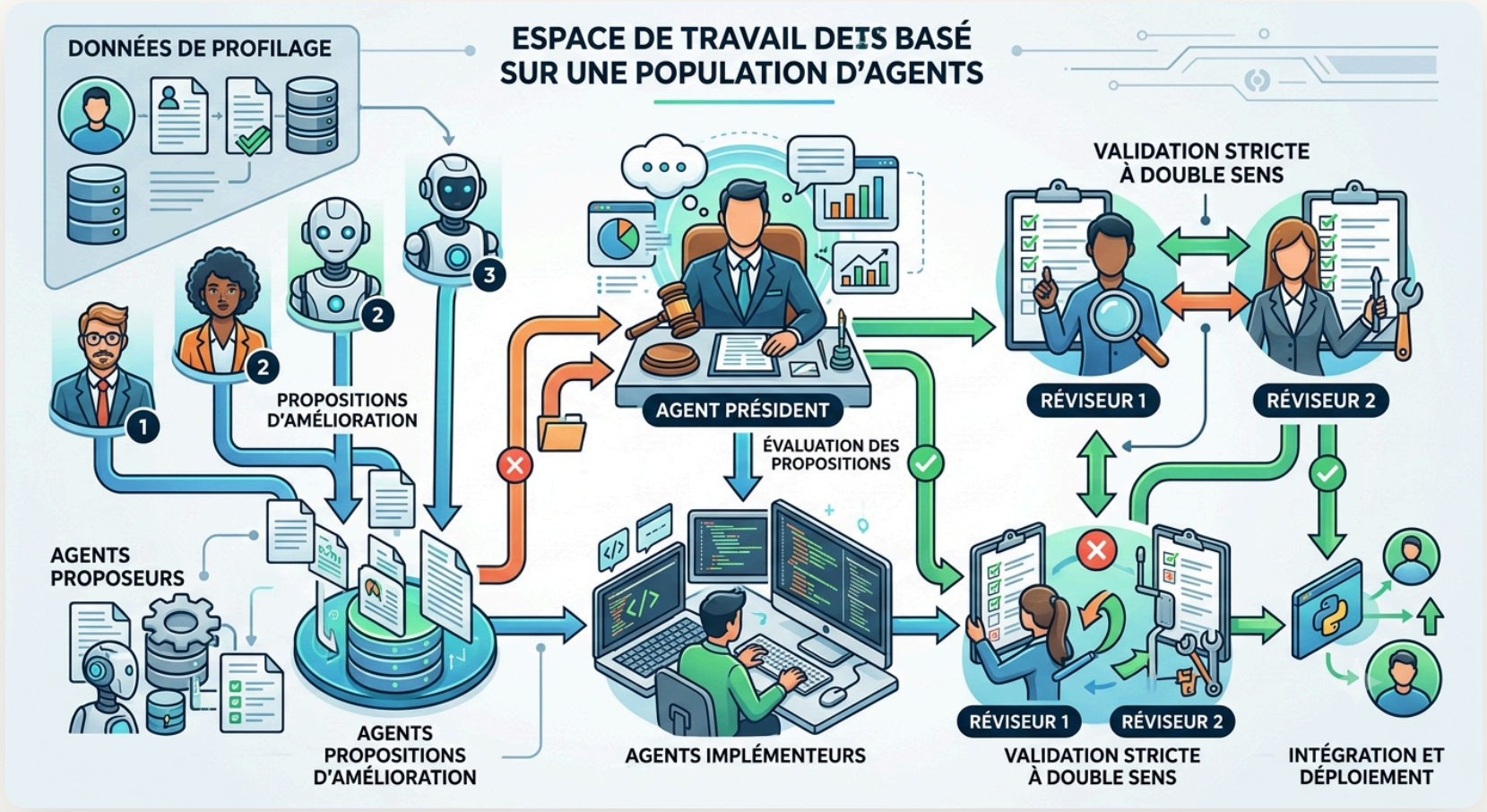
https://encrerouge.ink


0:00 / 0:06

Optimisation du code

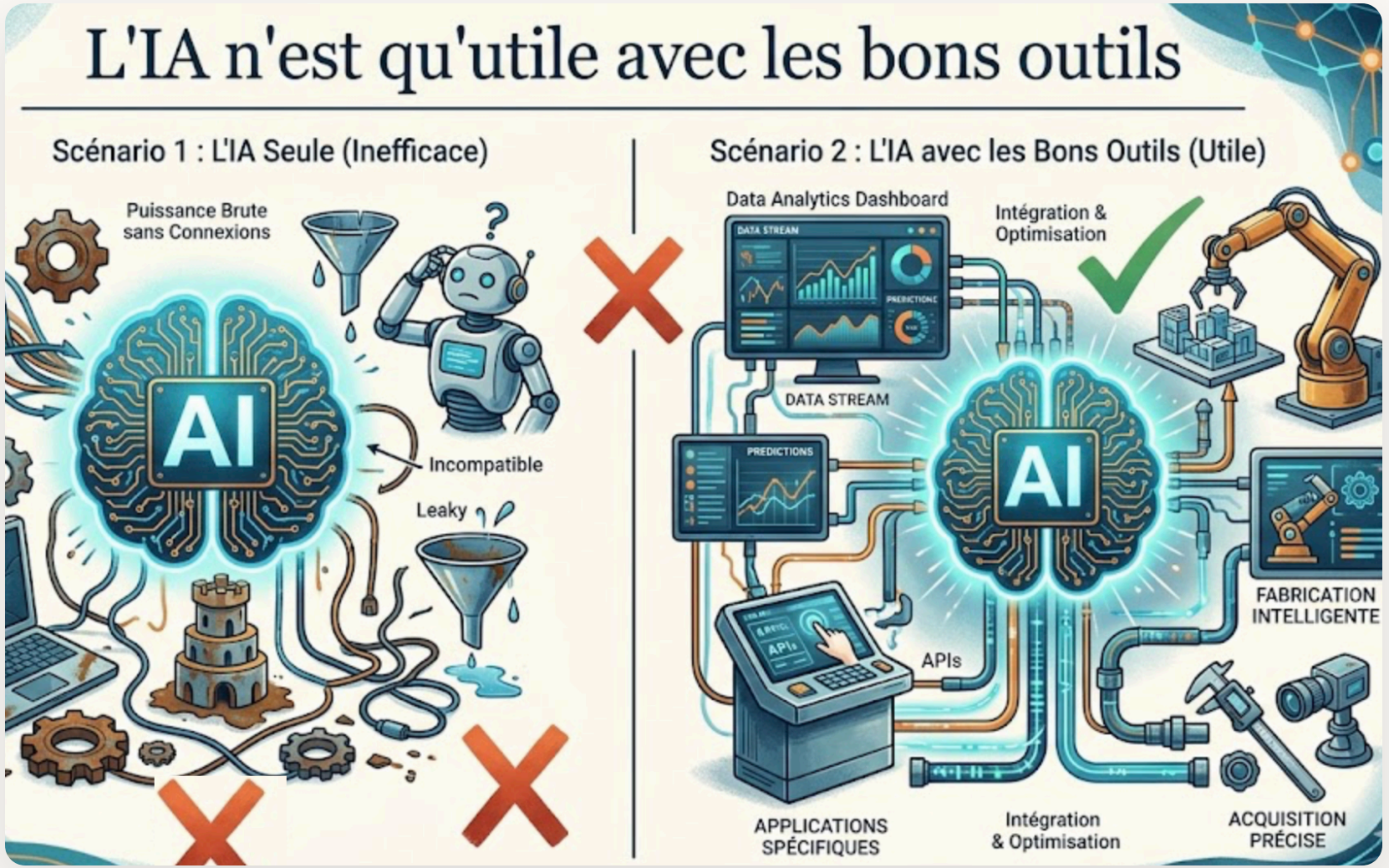
- Deux optimisations (10% chacune)
- Librairie hyper optimisée (meilleure au monde)




ESPACE DE TRAVAIL DEIS BASÉ SUR UNE POPULATION D'AGENTS
DONNÉES DE PROFILAGE
1
2
2
3
PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
AGENTS PROPOSEURS
AGENTS PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION
AGENT PRÉSIDENT
ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
AGENTS IMPLÉMENTEURS
VALIDATION STRICTE À DOUBLE SENS
RÉVISEUR 1
RÉVISEUR 2
RÉVISEUR 1
RÉVISEUR 2
VALIDATION STRICTE À DOUBLE SENS
INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT

Organisation du travail désuette

Vérité
Tout le monde est un analyste
Y'a plus de codeurs ?
Error 404: Coder Not Found
Error 404: Coder Not Found
Error 404: Coder Not Found


L'IA n'est qu'utile avec les bons outils
Scénario 1 : L'IA Seule (Inefficace)
Puissance Brute sans Connexions
AI
Incompatible
Leaky
Scénario 2 : L'IA avec les Bons Outils (Utile)
Data Analytics Dashboard
DATA STREAM
PREDICTIONS
Intégration & Optimisation
DATA STREAM
PREDICTIONS
AI
APIs
FABRICATION INTELLIGENTE
APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
Intégration & Optimisation
ACQUISITION PRÉCISE

La mauvaise nouvelle...

0:00 / 0:06

> *Tu es devenu plus que ta peur.*
> *Laisse cela te protéger.*
>
> — Cassian Andor (Andor, 2e saison)

Questions ?

Daniel Lemire — lemire.me (blog)

https://simdjson.org

https://roaringbitmap.org

https://simdutf.github.io/simdutf/

https://fastfloat.github.io/fast_float/